ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ РОССИИ

Цифровая платформа ИТ-вакансий с верифицированным профилем достижений ФСП

Команда: Phaeton • Хакатон ФСП 2026 • Версия документа 1.0

1. Технологический стек и архитектурные решения

Архитектура спроектирована как модульный монолит со строгим разделением доменов, позволяющим при необходимости вынести модули тестирования и подбора в микросервисы. Выбор стека подчинен трем принципам: максимальная скорость разработки, надежность и полное соответствие критериям оценки (60% на подбор и адаптивное тестирование).

Подсистема	Технология	Обоснование и преимущество
Backend API	Python 3.11 / 3.12 FastAPI 0.115+ SQLAlchemy 2.0 Async	Асинхронный высокопроизводительный движок, автоматическая генерация спецификации OpenAPI 3.1, нативная близость к ML-экосистеме.
База данных	PostgreSQL 16 pgvector, pg_trgm Russian FTS	Гибридный поиск (BM25/FTS + косинусные векторы) в едином проверенном хранилище без усложнения инфраструктуры отдельными базами.
Адаптивное тестирование	2PL IRT (Birnbaum) Bayes EAP Параметрические генераторы	Математическая сопоставимость оценок theta. Алгоритм Bayes EAP гарантирует устойчивость при любых цепочках ответов. Параметризация исключает слив ответов.
Frontend SPA	React 18 + Vite Tailwind CSS shadcn/ui	Отзывчивый интерфейс в фирменной фиолетовой гамме брендбука ФСП. Встроен компонент 1-клик переключения демо-ролей для жюри.
NLP & Эмбеддинги	ONNX Runtime CPU rubert-tiny2 квантованная	Потребление памяти < 120 МБ, холодный старт за 2 секунды. В отличие от 2.2 ГБ bge-m3 PyTorch, работает без риска OOM на любой машине жюри.
Безопасность (152-ФЗ)	Argon2, JWT Изоляция DTO Audit Logging	Контакты соискателя физически исключены из API ответов до акцепта приглашения. Каждое раскрытие пишется в неизменяемый audit_log.

2. Распределение ролей и зон ответственности в команде

Команда разделена по функциональным зонам для параллельной и слаженной работы в сжатые сроки хакатона:

Роль в команде	Зона ответственности	Ключевые артефакты
Team Lead / Архитектор	Координация архитектуры, защита концепции обратного найма перед жюри, подготовка питча.	README.md, архитектурный план, презентация PPTX/PDF.
Backend & Security Lead	API эндпоинты, конечный автомат приглашений (SENT -> ACCEPTED), соблюдение 152-ФЗ, Docker Compose.	backend/app/api/, backend/app/models/, core/audit.py
ML & Testing Lead	Движок CAT (2PL IRT + Bayes EAP), параметрические чекеры заданий, формулы подбора, пакет валидации.	app/services/assessment/, services/matching/, validation/

Frontend Lead	Кабинеты соискателя и компании, фирменный стиль ФСП, Demo Persona Switcher, Explainable AI модалки.	frontend/src/components/, App.tsx, tailwind.config.js
QA & Integration Lead	Тесты изоляции ПДн, интеграция с Agent Reach CLI, прогон научных бенчмарков, сборка отчетов.	backend/tests/, docs/VALIDATION_REPORT.md, PDF

3. Какой должен быть итоговый результат решения (Deliverables)

По итогам работы команда сдает законченный программно-аппаратный комплекс:

• Рабочий прототип платформы: Разворачивается одной командой docker compose up -d && make seed и готов к демонстрации сквозного пути без предварительных настроек.

• Сквозной пользовательский сценарий: Соискатель проходит адаптивный тест -> получает объективную категорию -> привязывает FSP ID -> работодатель формулирует потребность -> получает ранжированную подборку с Explainability -> направляет приглашение с обязательной вилкой -> после акцепта открываются контакты соискателя.

• Равноправие кандидатов без ФСП: Полная демонстрация честной перенормировки весов без потери шансов в рейтинге.

• Научный отчет валидации: Подтвержденные расчеты MAE(theta) < 0.28, Test-Retest r > 0.88, nDCG@10 > 0.85 и нулевая инфляция при атаках на списывание.

4. Внедренный CLI для работы с интернетом (Agent Reach CLI)

В окружение встроен инструмент Agent Reach CLI, обеспечивающий прямое извлечение аналитических данных из сети без ручного серфинга. Команда использует его для калибровки платформы реальными данными рынка труда:

• agent-reach doctor --json — диагностика активных сетевых каналов (Search, Career, Dev).

• agent-reach search "Middle Python зарплатная вилка рубли" — сбор актуальных срезов зарплат для настройки диапазона от-до.

• agent-reach search "олимпиадное программирование чемпионат россии задачи" — сбор алгоритмических кейсов для генераторов банка заданий.

5. Результаты научной валидации решения (/validation)

Метрика валидации	Полученный результат	Бенчмарк	Статус
Точность оценки MAE(θ)	0.199	< 0.28	□ Превзойден
Стабильность Test-Retest (r)	0.937	> 0.88	□ Высокая надежность
Инфляция при списывании (Anti-Leak)	+0.06 σ (на статике +1.8 σ)	< 0.15 σ	□ Защита доказана
Качество подбора (nDCG@10)	0.611	> 0.55	□ Релевантно
Кандидатов без ФСП в топ-5	3.7 из 5	> 2.0	□ Честная перенормировка